

2025 学年第二学期北斗联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）原牛考院微信公众号

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题。

2026 年央视春晚舞台上，《武 BOT》等节目呈现了精彩的人机共演场景。该舞台使用的智能控制系统通过分布在舞台各处的传感器，实时采集灯光、声音、机器人运行状态等数据，通过 5G 网络传输至后台服务器，使用 AI 算法进行数据分析处理，自动调整机器人动作，确保机器人表演与舞台效果完美契合。

1. 下列关于该系统数据的叙述，正确的是（ ）
 - A. 舞台视频画面可回放体现了信息的时效性
 - B. 投影到舞台幕布上的图像是数字信号
 - C. 只有数字化的信息才能被计算机加工和处理
 - D. 为了节省存储空间，把舞台图片从 JPEG 格式转化为 BMP 格式
2. 该系统使用了大数据技术，下列说法不正确的是（ ）
 - A. 大数据时代数据的非结构化程度越来越高
 - B. 为了提升机器人的数据存储功能，应更换处理器
 - C. 进行机器人行为识别时可以离开原始训练数据集
 - D. 舞台各处传感器采集到的数据主要用流计算处理
3. 该系统基于 AI 算法调整机器人动作，以下关于人工智能说法正确的是（ ）
 - A. 图灵测试是测试机器人是否具有智能的唯一方法
 - B. 表演前需要通过海量的数据来训练机器人，属于符号主义
 - C. 机器人可以仿照人的动作跳舞表演，已经能替代人类所有的岗位工作
 - D. 在人机共舞的过程中把人的认知模型引入了机器人系统体现了混合增强智能
4. 舞台的传感器采集灯光、声音、机器人运行状态等数据。假设舞台上 100 盏灯，9 个声道，24 个机器人。使用二进制对这些数据进行编码，二进制数的第一部分为灯光编号，第二个部分为声道编号，第三个部分为机器人编号，则所需的二进制位数最少为（ ）
 - A. 15
 - B. 16
 - C. 17
 - D. 18
5. 以下关于传感与控制技术的说法，正确的是（ ）
 - A. 在刷身份证通过闸机的过程中，身份证属于输入设备
 - B. 闸机可以借助 RFID 技术接入互联网

C. 身份证信息需要全部保存到 RFID 标签中

D. 闸机的开关属于控制系统中的开环控制

6. 关于信息系统支撑技术，下列说法正确的是（ ）

A. 查看某系统的历史数据时需要用到传感器

B. 数据库与服务器的数据传输一定要通过网络协议

C. 为了保证系统安全，智能终端需要定期备份服务器数据库

D. 要完成信息系统的搭建，服务器中无需安装传感器驱动程序

7. 以下 Python 表达式的结果，结果与其他三个不同的选项是（ ）

A. `not(10%3 < 10//3)`

B. `"b" in {1:"a", 2:"b"}`

C. `abs(3-6) == len("3*6")`

D. `"python"[:-1][0] == "p"`

8. 某算法的部分流程图如图所示，划线处由三个代码按不同顺序组成，则输出结果最大的是（ ）

① `s=n+1`

② `t=n%2+1`

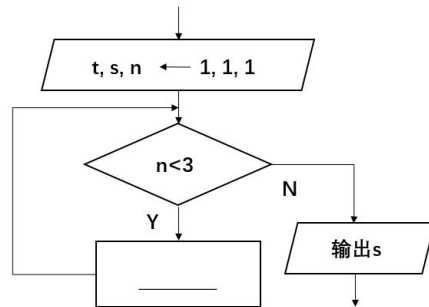
③ `n=t+s`

A. ①②③

B. ②①③

C. ③②①

D. ②③①



9. 舞台上的机器人运动状态会随着声音分贝值变化而改变，用变量 `status` 表示运动状态，变量 `db` 表示声音分贝值。当分贝值低于 20 时，机器人静止，分贝值大于等于 20 并且小于 60 时，机器人抬手，分贝值大于等于 60 时，机器人踏步。机器人静止、抬手、踏步的状态分别为 0、1、2。下列 python 程序段符合要求的是（ ）

A.

```
if db<20:
```

```
    status=0
```

```
if 20<=db<60:
```

```
    status=1
```

```
else:
```

```
    status=2
```

B.

```
if db>=60:
```

```
    status=2
```

```
elif db>=20:
```

```
    status=1
```

```
else:
```

```
    status=0
```

C.

```
status=0
```

```
if db>=20:
```

```
    status=1
```

```
elif db>=60:
```

```
    status=2
```

D.

```
status=1
```

```
if db<20:
```

```
    status=0
```

```
elif db<60:
```

```
    status=2
```

10. 有如下 python 程序：

```
import random
```

```
s = "hello@2026"
```

```
result = ""
```

```
for c in s:
```

```
    m = ord(c)
```

```
    if ord("a") <= m <= ord("z"):
```

```
        new = (m - ord("a") + random.randint(1, 2)) % 26 - 32 + ord("a")
```

```
        result += chr(new)
```

```

elif ord("0") <= m <= ord("9"):
    new = (m - ord("0") + random.randint(2, 4)) % 10 + ord("0")
    result += chr(new)
else:
    result = c + result

```

print(result)

执行该程序段后，输出的结果可能的是（ ）

A. @KFMMP4248 B. IGMNQ@5357 C. @JGMNP6460 D. JFMNQ@4248

11. 有如下 python 程序：

```

a = ["123", "14", "35", "22", "9", "47", "81"]
p=q=a[0]
for x in a[1:]:
    if x>p:
        p,q=x,p
    elif x>q:
        q=x

```

print(p,q)

执行该程序段后，输出的结果是（ ）

A. 9 81 B. 35 81 C. 9 123 D. 123 9

12. 将列表 d 内数据进行升序排序，实现该功能的 python 程序段如下：

```

def f(a):
    num = len(a)
    for p in range(num - 1):
        t = p
        for q in _____ ① _____:
            if a[q] <= a[t]:
                _____ ② _____
        a[p], a[t] = a[t], a[p]
    return a

```

d = [64, 25, 12, 22, 11]

print("排序结果为:", f(d))

则划线处应填入的代码依次为（ ）

A. ①range(p, num-1) ②t = q+1 B. ①range(p + 1, num) ②t = q+1
 C. ①range(p, num-1) ②t = q D. ①range(p + 1, num) ②t = q

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分。）

13. 为提升实心球项目的测试公平性与效率，某学校引入了自动测量系统。该系统以红外对射式光电传感器为核心：起掷区的防作弊测量杆实时检测考生是否踩线违规，投掷区的实心球测量杆精准定位实心球落地点，自动计算投掷距离，最终将成绩同步至体测平台。

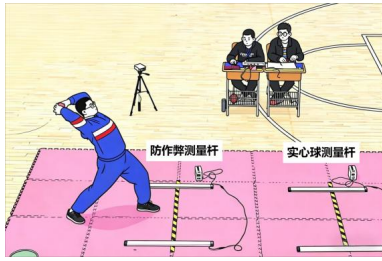


图 a

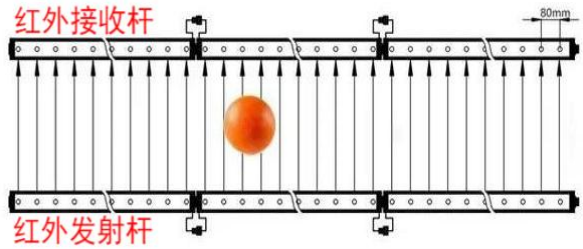


图 b

(1) 下列说法正确的是 () (单选)

- A. 系统在考生人脸核验后才开始测试，这属于访问控制环节。
- B. 防作弊测量杆和实心球测量杆的红外传感器不需要装在同一个智能终端上。
- C. 该系统自动保存测试数据，不需要监考老师手动录入数据，所以监考老师不是该系统的用户。

(2) 体测平台基于 Flask Web 框架编写，Web 服务器主页为 <http://192.168.0.101:8080>。如果一个女生正常投掷了 6 米的距离，则 Web 服务器获取投掷距离数据的 URL 为_____。

序号	访问地址	功能说明
1	/qizhi?f=0	获取防作弊测量杆传感器数据。f=1 为违规，f=0 为正常。
2	/touzhi?s=1&d=9.2	获取实心球测量杆传感器数据。s=1 为男生，s=2 为女生，d 为投掷距离。
.....	其他页面省略	

(3) 部分考生记录如下，三次投掷取最远距离，最终有效成绩最好的人是_____。(填姓名)

姓名	第一次投掷	第二次投掷	第三次投掷
甲	f=0,d=9.2	f=1,d=9.5	f=0,d=9.6
乙	f=0,d=8.8	f=0,d=8.5	f=1,d=8.3
丙	f=1,d=9.5	f=0,d=10.1	f=1,d=9.7

(4) 实心球测量杆由 2 根平行的测量杆组成，一根为红外发射杆（内置多组红外 LED 发射管），另一根为红外接收杆（对应位置内置多组红外接收管），形成一道连续的红外检测“光幕墙”。当有物体遮挡光束时，接收端信号中断，记录位置数据。该系统在测试时，发现体测平台里获取的距离数据总是不符合实际值。该测试属于_____（单选：A.静态测试/B.动态测试/C.正确性证明），造成问题的原因可能是_____。（回答 1 个原因即可）

14. 实心球投掷测量系统会借助传感器自动获取考生测试数据。测试规则如下：

- ① 考生需站立在投掷线后，如果身体接触到投掷线则违规。传感器发出信号 1 为违规，0 为正常。
- ② 考生可连续投掷三次，有效数据中最远一次作为最终成绩。
- ③ 如果三次投掷均违规，成绩为 0。

(1) 为了实现上述功能，请在划线处填入合适代码。

#data 用于存放考生的投掷数据，data[0] 存储第一个学生第一次投掷是否违规的信号，data[1] 为第一个学生第一次投掷的距离，以此类推，同一个考生的三次记录放在一起。

```
data = [0, 9.2, 1, 9.5, 0, 9.6, 0, 8.8, 0, 8.5, 1, 8.3, 1, 9.5, 0, 10.1, 1, 9.7]
```

```
n = len(data) // 6
```

```
best_score = []
```

```
for i in range(n):
```

```
    begin = _____ ①
```

```

score = 0
for j in range(3):
    sig = _____ ②
    dis = data[begin + 2 * j + 1]
    if _____ ③:
        score = dis
    best_score.append(score) #将最远距离添加到 best_score 列表末尾
print(best_score)

```

(2) 将所有考生的数据导出到 test.xlsx 中，部分数据如图 a 所示。要求分析考试数据，去掉得分为 0 的考生，再统计各班的平均得分，找出平均得分最高的班级，最后计算该班级男女生实心球平均投掷距离，绘制如图 b 所示的柱形图。

#	A	B	C	D	E
1	姓名	性别	班级	投掷距离	得分
2	安 * 桐	女	9 班	8.0	10.0
3	白 * 祺	男	2 班	9.7	9.0
4	卞 * 文	男	9 班	8.9	7.0
5	卞 * 宇	男	5 班	7.8	4.5
6	蔡 * 曦	女	4 班	7.4	10.0
7	曹 * 悦	女	7 班	5.9	8.0
8	陈 * 怡	女	2 班	6.9	10.0
9	陈 * 宇	男	1 班	9.6	9.0
10	程 * 雨	女	5 班	7.5	10.0
11	褚 * 辰	男	9 班	8.3	5.5
12	戴 * 欣	女	6 班	7.6	10.0

图 a

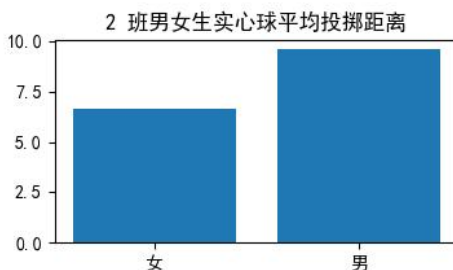


图 b

>>>实心球平均得分最高的班级是 2 班 平均得分为 8.82

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_excel("test.xlsx")
```

```
_____ ①
```

```
_____ ②
```

```
_____ ③
```

```
df1.reset_index(drop=True, inplace=True)#将 df1 的索引重置为从 0 开始的整数序列
```

```
cla = df1.at[0, "班级"]
```

```
score = df1.at[0, "得分"]
```

```
print("实心球平均得分最高的班级是", cla, "平均得分为", round(score,2))
```

```
df2 = df[df.班级 == cla]
```

```
df3 = df2.groupby("性别")[["投掷距离", "得分"]].mean()
```

```
plt.bar(_____ ④)
```

```
plt.title(str(cla) + "男女生实心球平均投掷距离")
```

```
plt.show()
```

程序中①②③④处可选的代码有：

A. df = df[df.得分 != 0]

B. df1 = df[df.得分 != 0]

C. df1 = df.groupby("班级", as_index=False)["得分"].mean()

D. df1 = df1.sort_values("得分", ascending=True)

E. `df1 = df1.sort_values("得分", ascending=False)`

F. `df3.性别, df3.投掷距离`

G. `df3.index, df3.投掷距离`

15.候温是气候学中划分四季的核心温度指标（一候为 5 天），是指以当天和前 4 天这 5 个日平均气温数据为一组求取的平均值。当候温首次连续 5 天大于或等于 22℃，表示进入夏季。根据入夏的这 5 轮候温所对应的 9 天日平均气温数据，将第一个日平均气温大于或等于 22℃的日期确定为夏季起始日。

（1）若 5 月份的部分气温数据如下表所示，则夏季起始日为_____号。

日期	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
日平均气温	21	23.5	22	20	23.5	22.5	21	23	23.5	27	27.5	24.5
候温	23.3	23	22.4	21.4	22	22.3	21.8	22	22.7	23.4	24.4	25.1

（2）编写 Python 程序，实现上述功能，输出夏季起始日，请在划线处填入合适的代码。

#wendu 列表存储 5 月份日平均气温

```
wendu = [25, 25, 25, 20, 21, 23.5, 22, 20, 23.5, 22.5, 21, 23, 23.5, 27, 27.5, 24.5, 26.5, 23, 26, 27, 28.5, 28, 23, 21, 22, 22, 23.5, 23.5, 22, 23.5, 24.5]
```

#houwen 列表存储 5 月份候温，前四天忽略

```
houwen = [-1, -1, -1, -1]
```

```
size = 5; left = 0; sum = 0
```

```
for right in range(len(wendu)):
```

```
    sum = sum + wendu[right]
```

```
    if right - left + 1 == size:
```

```
        tmp = round(sum / size, 1)
```

```
        houwen.append(tmp) #将 tmp 添加到 houwen 列表末尾
```

```
        ①_____
```

```
        left += 1
```

```
flag = False
```

```
i = 4
```

```
while i < len(houwen) - 4 and not flag:
```

```
    flag = True
```

```
    for j in range(i, i + 5):
```

```
        if houwen[j] < 22:
```

```
            ②_____
```

```
            break
```

```
    if flag:
```

```
        begin = i
```

```
        break
```

```
    i += 1
```

```
for day in range(_____ ③_____):
```

```
    if wendu[day] >= 22:
```

```
        print("夏季起始日为 5 月"+str(day+1)+"日")
```

```
        break
```